

АССЧИТАТЬ ТОКИ ВО ВСЕХ ВЕТВЯХ МЕТОДОМ КОНТУРНЫХ ТОКОВ,
СВННТЬ С РЕЗУЛЬТАТАМИ РАСЧЕТА ПО П2

Расчет производим по схеме на рисунке 110. Выбираем независимые контуры и за-
даем направления контурных токов

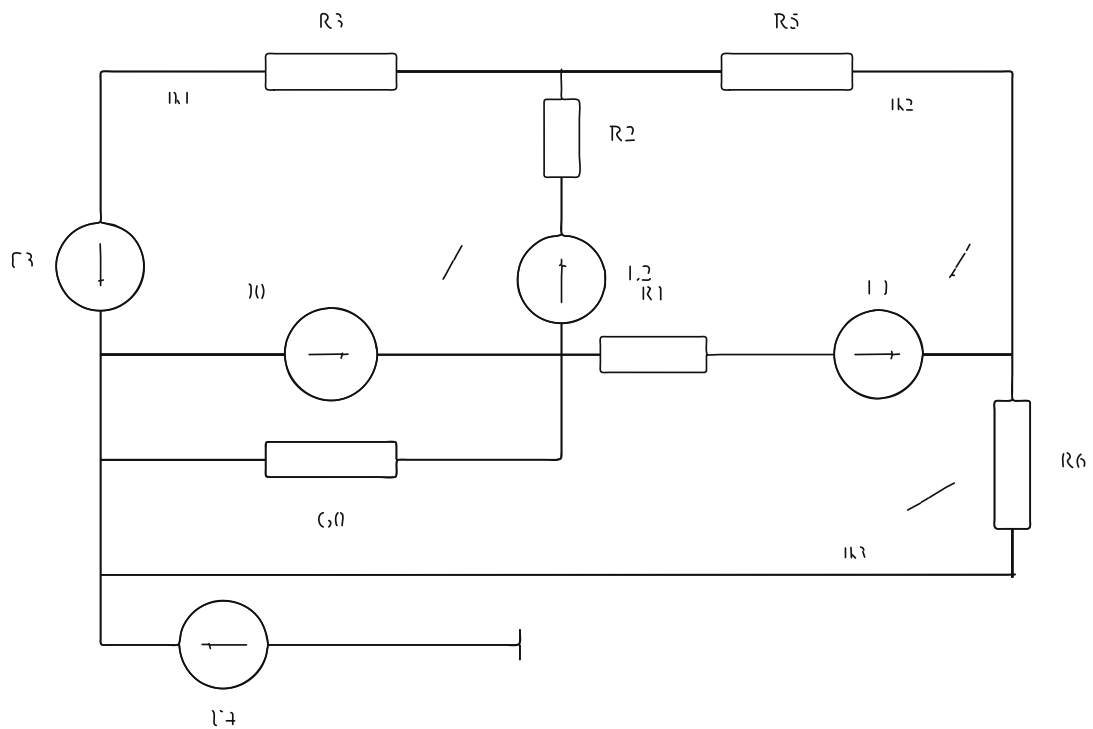


Рисунок 110 – Схема для контурного представления

Уравнения для нахождения контурных токов составляем по схеме и получаем

$$A_k I_k = E_k$$

$$\begin{aligned} 35 I_{k1} - 20 I_{k2} + 9 I_{k3} &= 50 \\ -20 I_{k1} + 45 I_{k2} + 15 I_{k3} &= -100 \\ 9 I_{k1} + 15 I_{k2} + 29 I_{k3} &= -170 \end{aligned}$$

После подстановки получаем значения контурных токов

$$I_{k1} = 5.9662 \text{ A}, I_{k2} = 3.6258 \text{ A}, I_{k3} = -9.589 \text{ A}$$

Проверяем восстановление токов ветвей

$$\Delta I_{max} = 0 \approx 0$$